一、概述

运算器概述

■ 通过本章中前面各节课的介绍可知：

- ☐ 计算机中的各类算术运算都可以利用基本的定点加法运算和移位运算来实现。
- ☐ 将实现加法运算、移位运算、逻辑运算以及各种算术运算所需的数字逻辑电路集成在一起，就可以构成CPU中的运算器。

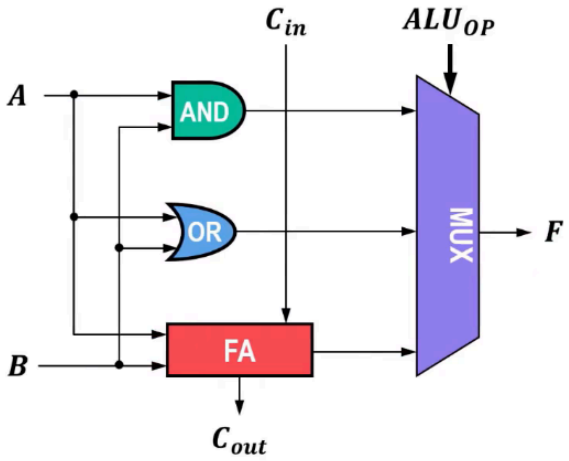
■ 运算器一般分为以下两种：

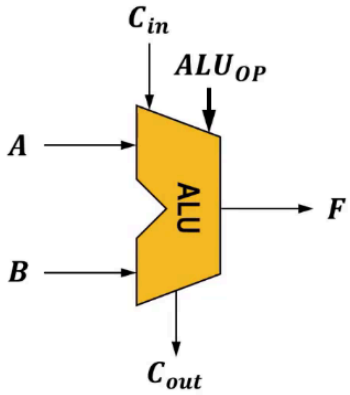
- ☐ 定点运算器：以算术逻辑单元ALU为核心，可以进行定点数的移位、算术、逻辑运算。
- ☐ 浮点运算器：以浮点运算单元FPU为核心，负责进行浮点数的算术运算。

浮点运算比定点运算复杂得多，因此，实现浮点运算的逻辑电路也比较复杂，早期将其实现电路集成在一个单独的芯片中，目前大多集成在CPU内部。

二、算数逻辑单元ALU

【举例1】能够完成“与”、“或”、“加法”共3种运算的一位ALU。



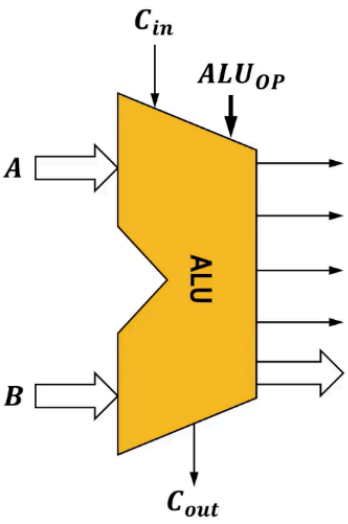


注：ALUop用来控制输出何种运算结果：

- 00：与运算
- 01：或运算
- 10：加运算

ALU的输出除了运算结果F，还有若干状态表示位

常见的状态标志位



$ZF(Zero\ Flag)$ ：为1表示运算结果为0

$OF(Overflow\ Flag)$ ：为1表示有符号运算溢出

$SF(Sign\ Flag)$ ：为1表示运算结果为负数

$CF(Carry\ Out\ Flag)$ ：表示加法进位输出、减法借位输出或逻辑左移操作的溢出位

- 不同计算机利用这些标志的方法和时机可能不同：
  - 很多计算机将这些标志位暂存在一个状态寄存器中，为后续指令提供执行依据。例如，x86的EFLAGS寄存器，x86中的条件分支指令会根据标志位的不同进行不同的操作。
  - 有些计算机没有状态寄存器，例如MIPS、RISC-V，其条件分支指令直接根据ALU当前状态标志位执行不同的分支。